2016～2017学年第 二 学期 课程代码 1000251B 学分 5 课程名称 大学物理C 命题教师 教研室专家组 教研室主任审批签名 李国祥

学号 姓名 教学班号 考试班级 考试日期 2017.07.07 成绩

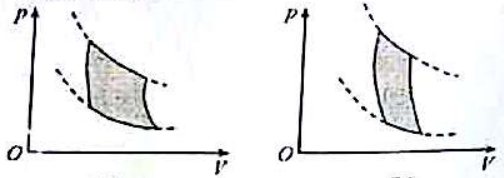
考生注意：答题内容勿超过装订线左侧 装 订 线

一．简答题（10分）

对一定量的气体来说，当温度不变时，气体的压强随体积的减小而增大；当体积不变时，压强随温度的升高而增大。就微观来看，它们是否有区别？

二．简答题（10分）

有两个热机分别用不同的热源作卡诺循环，在$p-V$图上，它们的循环曲线所包围的面积相等，但形状不同，如下图(a)、(b)所示。它们吸热和放热的差值是否相同？对外所作的净功是否相同？效率是否相同？



三．简答题（10分）

(1) 写出静电场高斯定理和静电场的环路定理的数学表达式；

(2) 这两个定理分别反映了静电场的什么性质？

(3) 如果在高斯面上的$\vec{E}$处处为零，能否肯定此高斯面内一定没有净电荷？如果高斯面内没有净电荷，能否肯定面上所有各点的$\vec{E}$都等于零？

四．简答题（10分）

(1) 感生电场与静电场的共性和区别？

(2) 位移电流与传导电流的共性和区别？

五．计算题（10分）

水蒸气分解为同温度的氢气和氧气，即$H_2O \rightarrow H_2 + \frac{1}{2}O_2$，也就是1mol的水蒸气可分解成同温度的1mol氢气和$\frac{1}{2}$mol氧气，当不计振动自由度时，求此过程中内能的增量。

六．计算题（10分）

一热机在1000K和300K的两热源之间工作。如果（1）高温热源提高到1100K，（2）低温热源降低到200K，求理论上热机效率各增加多少？为提高热机效率哪种方案更好？

七．计算题（10分）

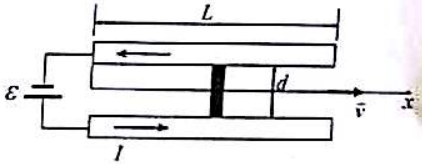
电荷Q均匀分布在半径为R的球体内（$\varepsilon \approx \varepsilon_0$），求离球心$r$（$r<R$）处的电势。

八．计算题（10分）

一个塑料圆盘，半径为R，电荷q均匀分布于表面，圆盘绕通过圆心垂直于盘面的轴转动，角速度为ω．求圆盘中心处的磁感应强度。

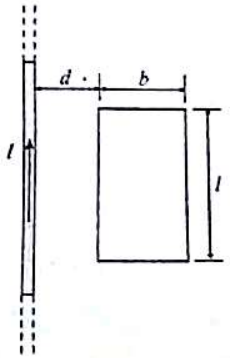
九．计算题（10分）

如图所示是一种“电磁导轨炮”的原理图。通以电流I后，在两条平行导轨间可以自由滑动的导电物体（如子弹）会被磁力加速而发射出去。设两条半径为r的圆柱形导轨的间距为d，并可近似为半无限长。试计算作用在导电物上的磁场力。



十．计算题（10分）

一长直导线中通有交变电流$I=I_0\sin\omega t$，式中I表示瞬时电流，I_0是电流振幅，ω是角频率，I_0和ω都是常量。在长直导线旁平行放置一矩形线圈，线圈平面与直导线在同一平面内。已知线圈长为l，宽为b，线圈近长直导线的一边离直导线的距离为d（如图）。求任一瞬时线圈中的感应电动势。



命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷A”、“试卷B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色笔工整地书写题目或用A4纸横式打印贴在试卷版芯中。

学号_____ 姓名_____ 教学班号_____ 考试班级_____ 考试日期_____ 成绩_____

考生注意：答题内容勿超过装订线左侧

一．简答题（10 分）

比较狭义相对论的时空观与经典力学时空观有何不同？有何联系？

二．简答题（10 分）

速率分布函数 $f(v)$，以及 $f(v)dv$、$\int_0^\infty vf(v)dv$ 的物理意义是什么？

三．简答题（10 分）

一个半径相同的均匀带电球面（电荷呈面分布）和均匀带电球体（电荷呈体分布），若所带总电荷量相等，对应的电场能量分别为 W_1 和 W_2。请问 $W_1>W_2$，$W_1=W_2$ 还是 $W_1<W_2$？请给出判断并说明理由。

四．简答题（10 分）

(1) 感生电场与静电场的共性和区别？

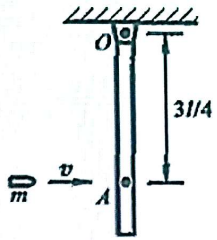
(2) 位移电流与传导电流的共性和区别？

五．计算题（10 分）

一艘快艇在速率为 v_0 时关闭发动机，其加速度 $a=-kv^2$，式中 k 为常数，试证明关闭发动机后又行驶 x 距离时，快艇速率为：$v=v_0e^{-kx}$ 。

六．计算题（10 分）

长为 l 的均匀木棒，质量 M，可绕水平轴 O 在竖直平面内转动，开始时棒自然地竖直悬垂。现有质量 m 的子弹以速度 v 的速率从 A 点射入棒中，假定 A 点与 O 点的距离为 $\frac{3}{4}l$，如下图所示。求：（1）棒开始运动时的角速度；（2）棒的最大偏转角。



七．计算题（10 分）

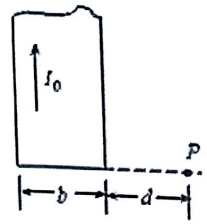
一热机在 1000K 和 300K 的两热源之间工作。如果有以下两种情况：（1）高温热源提高到 1100K；（2）低温热源降到 200K。求理论上的热机效率各增加多少？为了提高热机效率哪一种方案更好？

八．计算题（10 分）

电荷 Q 均匀分布在半径为 R 的球体内（$\varepsilon=\varepsilon_0$），求离球心 r（$r<R$）处的电势。

九．计算题（10 分）

一宽度为 b 的半无限长金属板置于真空中，均匀通有电流 I_0。P 点为薄板边线延长线上的一点，与薄板边缘的距离为 d，如图所示。试求 P 点的磁感应强度 B 。



十．计算题（10 分）

一长直细导线中通有交变电流 $I=I_0\sin\omega t$，在长直导线旁平行放置一矩形线圈，线圈平面与直导线在同一平面内。求任一瞬时线圈中的感应电动势。

